2025 혜화여고 고2 2학기 기말 (확률과 통계) 분석표

확률과 통계 · 확률(사건의 독립) / 통계(확률분포·통계적 추정)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 66.00점	4문항 · 34.00점	2문항 (10%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	통계적 추정	전체 조사가 어렵거나 불가능하면 표본조사	하	3.2	④
2	선택형	사건의 독립과 종속	$1-\left(\frac{1}{2}\right)^5$	하	3.4	⑤
3	선택형	이산확률분포	확률의 총합 $=1$	하	3.6	④
4	선택형	통계적 추정	$\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화	중	3.8	①
5	선택형	통계적 추정	$\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$	중	4	②
6	선택형	정규분포	구간의 중점이 평균일 때 최대	중	4	③
7	선택형	이산확률분포	$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$	중	4	⑤
8	선택형	통계적 추정	$\overline{x} \pm 2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	중	4	②
9	선택형	사건의 독립과 종속	$\mathrm{P}(A \cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	4	③
10	선택형	사건의 독립과 종속	이긴 사람 경우 나누기 + 눈의 합	중	4	⑤
11	선택형	정규분포	$x=5$ 대칭, 넓이의 총합 1	중	4.2	③
12	선택형	정규분포	상위 비율 → 표준화	중	4.4	①
13	선택형	정규분포	$\mathrm{B}(n,p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$	중	4.6	③
14	선택형	정규분포	같은 함숫값 → 평균 사이 대칭	상	4.8	②
15	선택형	이산확률분포	$\sum(3k-2)\mathrm{P}(X=k)=3\mathrm{E}(X)-2$	중	5	①
16	선택형	사건의 독립과 종속	$\mathrm{P}(A \cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	상	5	④
17	서술형	통계적 추정	신뢰구간의 양 끝으로 n, k 구하기	중	6	138.15
18	서술형	사건의 독립과 종속	남은 경기에서 B가 먼저 4승	중	8	$\frac{11}{32}$
19	서술형	통계적 추정	두 확률의 합 $=1$ → 표준화 값의 대칭	중	10	$\frac{5}{11}$
20	서술형	이산확률분포	홀수 횟수 $\sim \mathrm{B}\left(20, \frac{1}{2}\right)$, 거리 = 중심거리 -1	중	10	23

단원별 배점

단원	배점
통계적 추정	6문항 31.0점
사건의 독립과 종속	5문항 24.4점
이산확률분포	4문항 22.6점
정규분포	5문항 22.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	3문항 10.2점
중	15문항 80.0점
상	2문항 9.8점
최상	0문항 0.0점

총평 선택형 16문항 + 서술형 4문항(34점) 구성. 통계(확률분포·정규분포·통계적 추정)가 배점의 약 76%이고, 확률은 사건의 독립과 독립시행 위주로 나왔다.

변별 문항 14번(두 정규분포곡선의 대칭), 16번(독립 조건을 만족하는 m, n), 서술형 19번(두 표본평균의 확률의 합)과 20번(이항분포 + 원까지의 거리)이다.

대비 포인트 ① 표본평균의 분포 $\mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$와 표준화 ② 신뢰구간의 양 끝과 길이 ③ 이항분포의 평균·분산을 시그마 식으로 읽기.